

Disease of the Liver, Gallbladder

<학습목표>

- 혈색소증을 일으킬 수 있는 질환을 나열하고 병리소견을 설명한다.
- 윅슨병의 발병기전, 임상양상 및 병리소견을 설명한다.
- 간세포암종의 발병기전과 병리소견을 설명한다.
- 쓸개관암종의 발병기전과 병리소견을 설명한다.
- 담석을 그 구성 성분에 따라 분류하고 각각의 발병소인을 기술한다.
- 폐쇄성 황달에 동반되는 지질의 소화흡수 장애에 대하여 설명한다.

1. 1) (1) 순서로 정리, 참고는 #, 중요해보이는 것 파란색과 빨간색

1. 간 질환

-대사성 간질환 : 혈색소증, 윌슨병, α 1-항트립신결핍

1) Hemochromatosis(혈색소증)

(1) 개요

- 신체에 **철분(헤모시데린)**이 축적
 - ▶ 철분축적장소 : 간, 췌장, 심장, 관절, 내분비기관
 - ▶ 일반적으로 간, 췌장, 심장근육, 뇌하수체, 부신, 갑상샘, 부갑상샘, 관절, 피부 순으로 축적이 됨
- 정상인 체내 총 철량 : 2~6g
 - 이 중에서 0.5g 은 간에 저장
- 혈색소증에서는 평생동안 체내 총철량이 50g 을 넘어서기도 함
 - 이 중 1/3 이 간에 축적
- 남자(5~7 배)> 여자
- 느리게 나타나며, 간에 축적되면 간경화를 일으키게 됨

#참고: 남자>여자 원인

보통 남성은 30~40 대에 나타나고 여성의 경우 월경으로 인해 폐경기 이후 늦게 나타남

(2) 혈색소증 종류

① Primary(hereditary) hemochromatosis(유전성 혈색소증)

- ▶ 상동염색체 열성 유전질환 ■ **과도한 철분의 흡수**
- ▶ HFE gene(=Hemochromatosis gene, 6 번 염색체) (발생률은 1:220

homozygotes ■ 220 명당 1 명 꼴) → 철분 흡수 교란 in duodenum → Fe accumulates in the body 0.5~1g/year

■ 아미노산 282 번 이상(시스테인→타이로신)의 경우 백인에 국한

■ 아미노산 63 번 이상(히스티딘→아스파테이트)은 전세계적

-체내에서 철을 분해할 수는 없기 때문에 장에서 배출해야 하는데, 위 염색체의 문제로 인해 철을 배출하지 못하게 된다.

② Secondary (acquired) hemochromatosis(속발성, 이차성 혈색소증)

- ▶ 수혈이나 비효율적인 조혈(비효율적인 혈구형성)로 인하여 발생
- ▶ 주된 원인 : β -thalassemia (베타-지중해성 빈혈), myelodysplastic syndrome (골수이형성증후군)
- ▶ 만성 용혈성 빈혈 환자에게서도 나타나는 현상

#베타-지중해성 빈혈(β -thalassemia)

-원인 : β 글로빈 유전자 점돌연변이 및 결실

① β -thalassemia major : 혈색소 수치가 2-3g/dL 로 수혈 필수

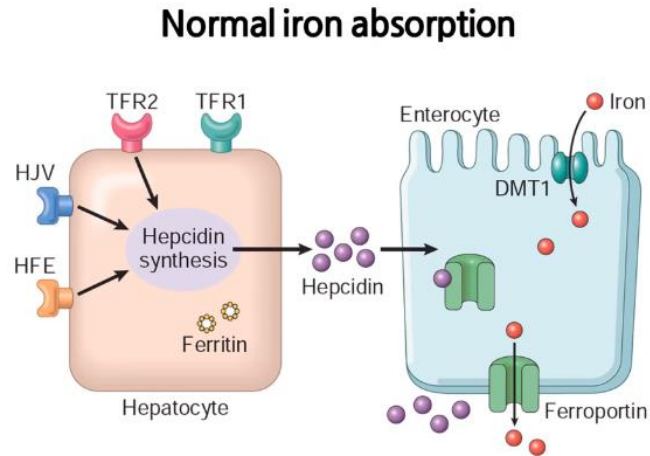
② β -thalassemia intermedia : 수혈 없이 혈색소 6g/dL 이상을 유지

③ β -thalassemia minor : 증상이 없으며(가끔 비종대) 약한 빈혈

#골수이형성증후군 myelodysplastic syndrome)

골수의 증식과 구성 세포들의 이형성, 비효율적인 조혈을 특징으로 하는 비정상적인 조혈모세포로부터 유래된 혈액 질환

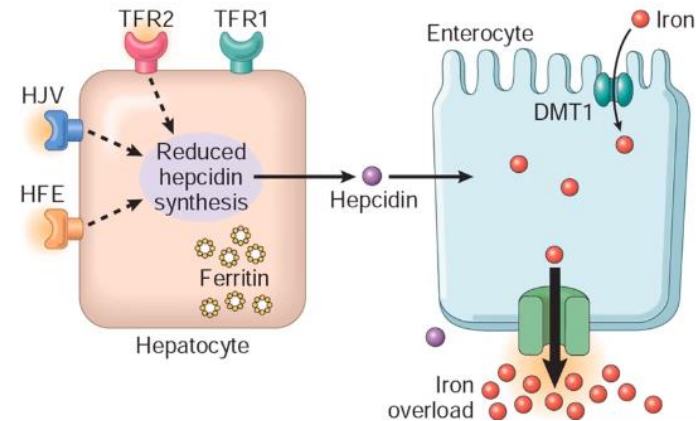
#철의 정상적인 흡수조절기전



- **Hepcidin** : HAMP 유전자에서 encoding 되어 protein 으로 만들어진 철의 흡수를 조절하는 단백질. 간세포에서 합성
 - ▶ Hepcidin 은 염증성 사이토카인, 철에 의해서 증가됨
 - ▶ 철결핍증, 저산소증, 비효율적인 혈구생성에 의해 감소
 - Hepcidin 의 생성에 영향을 주는 것 : HFE, HJV, TFR1,2
 - ▶ **HFE gene** : Hemochromatosis gene
 - ▶ **HJV** : 간, 심장, 골근에서 발달
 - ▶ **TFR1,2** : transferrin 수용체
- ❶ Hepcidin 이 간세포에서 만들어지면 장세포로 이동
 - ❷ 철은 DMT 라는 운반체에 의해서 세포내로 들어오게 됨
 - ❸ 철은 Ferroportin 이라는 수용체에 의해서 철이 밖으로 나감
 - ❹ Hepcidin 이 Ferroportin 을 잡아서 내재화를 시킴
- ☞ 이것이 정상적인 철의 흡수조절기전

#철의 비정상적인 흡수조절 기전(in 혈색소증)

Hemochromatosis



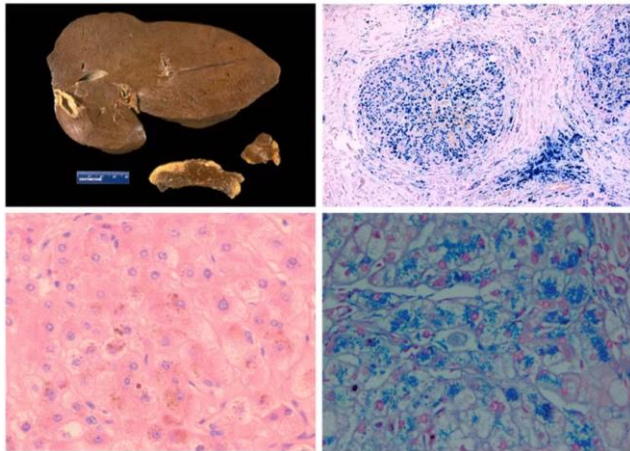
이것은 비정상적인(혈색소증에서의) 철의 흡수조절 기전

- ❶ 간세포에서 Hepcidin 생성 감소 HFE, HJV, TFR2 가 관여를 해서 **Hepcidin 생성 감소**
- ❷ 적은 양의 hepcidin 이 장세포로 들어가는데 양이 적기 때문에 Ferroportin 을 잡아두지 못해 철들이 밖으로 나가게 됨
- ❸ 혈색소증 유발

-간단설명: 페로폴틴은 철을 장세포에서 체내로 흡수하게 하는 수용체이며, 헵시딘은 이를 억제하는 역할을 하는거임.

그래서 간세포에서 헵시딘이 생성이 적어지면 철을 더 많이 흡수하게 되어서 혈색소증이 발생하는 것

(3) 임상소견



- 30~40 세에서 주로 시작, 40 세 이상에서 두드러짐
- 주로 간비대, 복통, 피부색소침착, 당뇨, 관절염, 심부전. 일부 생식샘 기능저하증(여성은 무월경, 남성은 발기부전, 성욕감퇴) 발생
- 혈색소증을 방치할 경우 **간세포암종의 발생 위험 200 배 증가 및 사망의 주된 원인**으로 작용
- 혈색소증이 완전히 발현되었을 경우 나타나는 특징

- ① **Micronodular cirrhosis(미세결절성 간경화)** : 모든 환자에 해당
- ② **Diabetes mellitus** : 75~80% 환자에 해당
- ③ **Skin pigmentation** : 75~80% 환자에 해당
- ④ **Cardiomyopathy(심근병증)**
- ⑤ Arthritis

#혈색소증 현미경소견

-좌측 상단 : 정상 간보다 약간 크고 초콜릿 갈색 상태를 보임

▣ 후기에는 철의 과다축적으로 흑갈색~흑색으로 변함

▣ **철은 직접적 간독소이나 염증이 없는 특징**을 보임(갈색인 이유)

-우측 상단 : 과다한 **헤모시데린 침착**이 보임

▣ 프로시안 블루를 통한 철(푸른색) 염색

-좌측 하단 : 진한 갈색의 과립 관찰. 침착이 심해지면 상피세포, 쿠퍼세포, 소엽으로 퍼지면서 푸른색이 관찰되게 됨

▣ 프로시안 블루를 통한 철(푸른색) 염색

-우측 하단 : 간세포내 철이 푸른색으로 나타남

▣ 프로시안 블루를 통한 철(푸른색) 염색

2) 윌슨병(Wilson Disease)

(1) 개요



- 상염색체 열성 유전질환 ■ 구리의 과다축적 in 간, 뇌, 눈
- 구리의 배설이 제대로 이루어지지 않아 생기는 병
- 혈색소증보다는 훨씬 드문 편
- Gene for ATP-dependent metal ion transporter(ATP7B) on 13 번 염색체(발생률은 1:30000~1:50000 정도) 돌연변이 → defective excretion of Cu(구리 분비이상) in bile → Cu spills into blood → toxic(용혈 등의 병리적 변화를 일으킴) → urinary excretion(소변에서 높은 농도로 검출)
- 간 괴사 → 간경화증
- 뇌에 대한 독성 손상 : 뇌의 기저핵의 변성(Degeneration of basal ganglia in the brain)
- 신경에 대한 독성 손상 : 거의 모든 환자에게서 각막 가장자리에 구리가 녹색~갈색으로 침착(Kayser-Fleischer ring)
- 철분의 40~60%가 십이지장 유문 등을 통해 흡수가 됨

-알부민과 시스테인이 결합하면서 운반이 되는데 구리는 알파투랑 결합이 되어서 담관을 통해 밖으로 배출되는데, 여기서 문제가 되면 배출되지 않고 간에서 혈류로 유출되어 여러 장기로 퍼져 독성을 나타냄

#Kayser-Fleischer ring

각막 주위에 구리가 침착하여 형성되는 녹색갈색 고리이자 윌슨병의 특유의 증상

(2) 임상소견

- 6~40 세에 증상이 나타남
- 급, 만성 간손상 유발
 - 간경화로 진행
 - 초기에 간경화와 관련된 징후가 존재하는 경우가 많음
 - But 간경화증이 있는데도 증상이 나타나지 않는 경우에 신경증상이 나타나는 경우가 있는데 이럴 경우 kayer -Fleischer ring 이 동반됨
- 윌슨병의 심각한 임상소견 중 하나는 급성용혈성빈혈
- 구리의 노배설 증가(가장 민감한 진단)
- 신경정신 이상소견 : 구리가 기저핵에 침착
- 혈청 내 ceruloplasmin 수치가 낮음
- 간의 구리함량이 높음(250μg 이상/g dry weight of liver) : kaiser Fleischer ring 발생

3) α 1-항트립신결핍(α 1-Antitrypsin deficiency)

(1) α 1-Antitrypsin 이란?

■ 혈청단백질은 알부민, 글로불린이 있고 글로불린은 α 1, α 2, β 1, β 2, γ 등으로 나뉘게 됨

- 혈청 내 글로불린 α 1 의 90%를 차지하는 당단백질이 α 1-Antitrypsin
- 트립신을 비롯한 각종 혈청단백분획 작용의 억제를 방해함 : Protease inhibitor (Pi)

- 세포손상이나 염증부위에서 분비되는 단백분해효소를 억제하는 기능

- 주로 간이나 단핵구에서 많이 형성

- 정상 유전자 PiMM 이 약 90%(14 번 염색체 상에 존재; 서로 대립유전자라 M 을 2 번 씩)

- 상염색체 열성 유전으로 유전적 다양성을 보여줌

- 임상적으로 가장 흔한 돌연변이인 PiZZ 로 변형되면 α 1-항트립신의 수치는 정상의 10%

- PiZ 돌연변이는 1.2%정도 미국인에게서 발견

- PiZZ 의 동형접합은 1:7000 의 비율로 발생

-PiMM 이 PiZZ 로 변형되면 알파-항트립신 수치가 낮아져 단백분해효소가 억제되지 않음

>단백질이 분해됨 >단백질 misfolding 으로 돌연변이 단백질 형성

>세포자멸사

(2) PiZ 폴리펩타이드란?

- 아미노산 1 개가 바뀌어서 발생하는 변이

- 단백질의 2~3 차 변이가 일어나기 위해서는 folding 과정이 필요

- 간세포 내 ER 에 있는 다른 단백질의 misfolding 을 유도

- 돌연변이 단백질이 간세포 밖으로 빠져나오지 못함(제대로 만들어지지 못했으니까)

- ER 에 축적되어 UPR(Unfolded Protein Response) 반응을 유발함 → ER stress 작용 → 세포자살 발생

(3) α 1-항트립신결핍(α 1-Antitrypsin deficiency)의 임상소견

- 신생아기 : 10~20%에서 담즙정체성 황달을 보임

- 청소년기 : 간염과 간경화와 연관된 증상을 보임

- 중년과 노년기 : 중~노년기 때까지는 특별한 증상이 없다가 간경화가 발생함

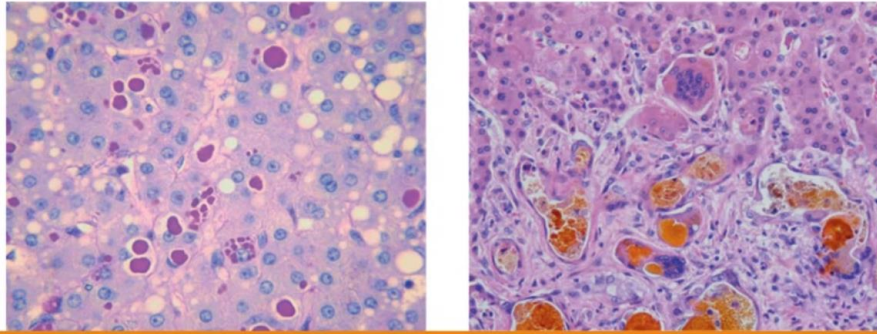
- HCC(간세포암종; Hepatocellular carcinoma)의 소견을 보일 수 있음

▶ PiZZ 동형접합자의 성인 중 2~3%에서 발생

▶ But 항상 간경화의 연장선상에서 발생하는 것은 아님

α 1-항트립신결핍(α 1-Antitrypsin deficiency)의 형태학적 특징

- 둥글거나 타원형의 호산성 세포질 봉입체가 보임
- 약간 붉은빛의 과립으로 염색됨
- ▣ PAS(periodic-acid-Schiff) stain 에 강한 염색성. H&E stain 에도 산성으로 염색됨
- 돌연변이인 PiZZ 의 경우 담즙정체, 간경화증을 일으키는 요인이 됨
- 오른쪽 사진에서 **담즙정체**의 모습을 확인할 수 있음



2. 담 질환

1) 담즙정체증후군(Cholestasis)

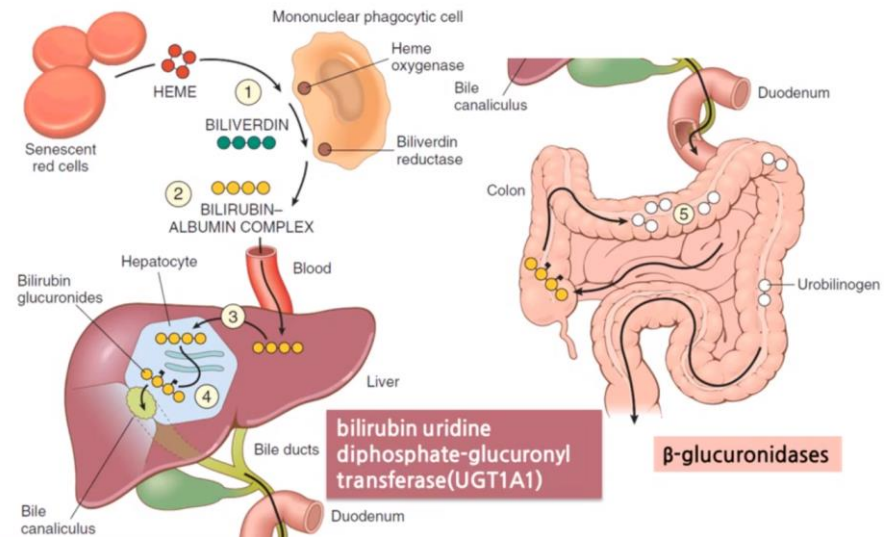
(1) 담즙의 기능

- 장 내강에서 지방 유화의 역할
- 수용성 빌리루빈, 과도한 콜레스테롤, 생체이물질, 노폐물 등을 제거하는 역할

#빌리루빈 기전

- 파괴된 적혈구에서 **헤모글로빈**이 나옴
- 헤모글로빈이 **헴**+글로빈으로 나뉘어짐
- 헴은 Heme oxygenase 에 의해서 **빌리버딘**이 되고 → 빌리버딘은 Biliverdin reductase 에 의해서 **빌리루빈**이 됨
- 이 때 생성된 빌리루빈은 수용성이 아니기 때문에 용해되지 못해서 (insoluble 상태) 이동할 수 없음 → 혈액 내 **알부민과 결합**되어 간으로 이동
- 간의 빌리루빈은 2UDP-Bilirubin glucuronides 와 Glucuronyl transferase 에 의해서 **Conjugated Bilirubin** 이 됨
- ▣ 알부민과 결합한 빌리루빈은 물에 녹지 않는데 **간에서 효소에 의해 물에 녹는 빌리루빈**으로 변함
- 물에 녹는 빌리루빈이 담도계를 통해서 **장으로 배출**이 됨
- 장에서 빌리루빈이 박테리아성 효소 등에 의해서 **Urobilinogen** 으로 전환됨

- Urobilinogen 의 20%는 Portal blood 를 통해서 다시 간으로 들어가거나 콩팥을 통해서 **소변으로 배출**됨(노란 소변)
- Urobilinogen 의 80%는 **Urobilin, Mesobilin, Sterocobilin** 으로 전환이 되어 다갈색을 띠면서 대변으로 배출됨
- 중요 단어들 파란색으로 칠해놨는데, 순서대로 변화하는 과정을 이해하면 된다.



(2) 담즙 정체(Cholestasis)

- 간실질에 담즙이 축적되는 질환
- 담즙의 형성(간세포 손상)이나 흐름에 문제가 있을 때 발생
- 담즙이 침착이 되는 경우 빌리루빈의 저류에 의해서 피부, 복막이 누렇게 변하는 황달 등이 발생
- 빌리루빈의 과다생산, 감염, 담관이 막혀있을 때, 빌리루빈의 생산과 제거의 불균형이 발생했을 때 황달이 주로 발생

① **Extrahepatic biliary obstruction** : 담즙의 통로나 간 밖이나 간 안에서 막힘 → 외과적 수술로 치료할 수 있음

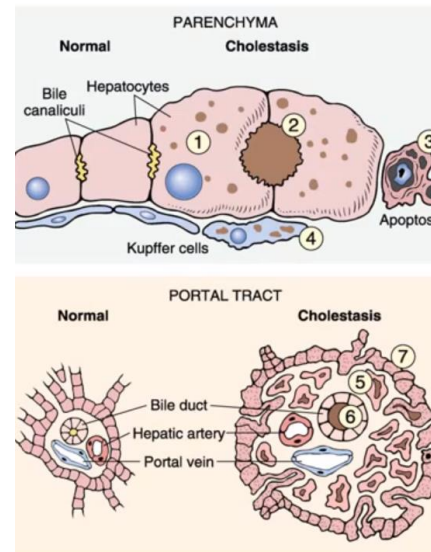
② **Intrahepatic cholestasis** : Intrahepatic biliary tree 기능부전. 간세포에서 담즙의 분비 결함 → 간이식을 고려

(3) 담즙정체의 임상소견

- 황달
- 소양감
- 피부황색증
- 무담즙변
- Dark Urine(bilirubin) : 담즙을 통해서 쪽 배설이 되어야 하는데 막혀 있으니까 혈관을 타고 나가 소변으로 배출
- 장의 흡수부전과 연관된 증상 : 지용성 비타민 Vit A,D,K 의 결핍
- Lab(담즙정체 시 검사결과) : Serum alkaline phosphatase ↑ (증가). γ -glutamyl transpeptidase(GGT) ↑ (증가)

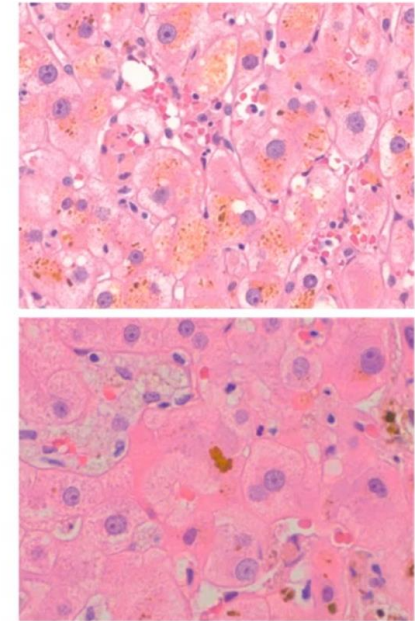
Predominantly Unconjugated Hyperbilirubinemia
Excess Production of Bilirubin
Hemolytic anemias
Resorption of blood from internal hemorrhage (e.g., alimentary tract bleeding, hematomas)
Ineffective erythropoiesis (e.g., pernicious anemia, thalassemia)
Reduced Hepatic Uptake
Drug interference with membrane carrier systems
Impaired Bilirubin Conjugation
Physiologic jaundice of the newborn
Diffuse hepatocellular disease (e.g., viral or drug-induced hepatitis, cirrhosis)
Predominantly Conjugated Hyperbilirubinemia
Decreased Hepatocellular Excretion
Drug-induced canalicular membrane dysfunction (e.g., oral contraceptives, cyclosporine)
Hepatocellular damage or toxicity (e.g., viral or drug-induced hepatitis, total parenteral nutrition, systemic infection)
Impaired Intrahepatic or Extrahepatic Bile Flow
Inflammatory destruction of intrahepatic bile ducts (e.g., primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, graft-versus-host disease, liver transplantation)
Gallstones
External compression (e.g., carcinoma of the pancreas)

#담즙정체 형태학적소견



Accumulation of bile pigment within the hepatic parenchyma

- 간세포가 정상적으로 있고 사이에 담세관이 잘 존재
- 담즙정체 시 간세포가 커지고 담즙이 간세포 내 침착
- 담세관에 담즙 정체가 보이고 확장된 모습이 보임
- Apoptosis 가 보이고 Kupffer cell 에서 담즙색소를 먹고 있는 모습이 보임



2) 황달

- 혈중 빌리루빈 2.0~2.5mg/dL 이상인 경우 (정상 : 0.3~1.2mg/dL)

- 임상소견 : 황색피부, 황색공막

- 원인

① 빌리루빈 과다생산(Extravascular red cell hemolysis)

② 간에서 빌리루빈 섭취 및 포합불량(Hepatitis)

③ 빌리루빈 분비 결함(Gallstone)

▶ 간의 이전, 혈류 등에서 많이 발생하므로 주로 물에 녹지 않는 빌리루빈(Unconjugated bilirubin)이 많음

▶ 간손상에 의해서도 많이 발생(간내성 황달)

-간내성 황달은 물에 녹는 수용성 빌리루빈이겠조??

#황달의 주요 원인

Conjugated Hyperbilirubin 혈증이냐 Unconjugated 빌리루빈 혈증이냐로 크게 구분됨

▶ 고빌리루빈 혈증은 빌리루빈 과다생산, 흡수감소, 빌리루빈 결합에 결함으로 발생

▶ 과다생산의 경우 용혈성 빈혈, 내부 출혈, 비효과적인 적혈구 형성이 발생

▶ 흡수감소의 경우 : 막운반계통에 대한 약물의 간섭, 길버트 증후군 발생

▶ 빌리루빈 결합 결함의 경우 신생아의 황달 등



▶ Conjugated 고빌리루빈혈증의 경우 대부분 두빈-존슨 증후군, 자가면역 담관병증 등 발생

#Unconjugated Conjugated

- 물에 녹지 않으며 소변으로 배설되지 못함

- 소아에게서 뇌조직으로 스며들어 독성 손상 야기

- 신생아의 용혈질환

- 비결합 빌리루빈을 뇌에 축적시켜 심각한 신경학적 손상을 일으킴 : 핵황달

- 수용성이며 소변으로 배설될 수 있음

- 혈중에서 지속적으로 상승할 경우 일부가 혈중 알부민과 공유결합을 일으킬 수 있음

Unconjugated Versus Conjugated Bilirubinemia

Unconjugated(Indirect) Bilirubinemia	Conjugated (Direct) Bilirubinemia
Increased RBC turnover (hemolytic anemias)	Biliary tract obstruction
Physiologic (newborn babies)	Biliary tract disease (PSC and PBC)
Hereditary (Gilbert and Crigler-Najjar syndromes)	Hereditary (Dubin-Johnson and Rotor syndromes)
	Liver disease (cirrhosis and hepatitis)

3) 유전성 고빌리루빈혈증 (Hereditary Hyperbilirubinemias)

(1) 크리글러-나자르 증후군

① 크리글러-나자르 증후군 type1

- 상염색체 열성 유전(매우 드문 질환)
- 결합에 필요한 효소(hepatic UGT1A1)가 완전히 결핍 : Unconjugated bilirubin 이 많이 만들어짐
- 색깔없는 담즙에는 비결합 빌리루빈(Unconjugated bilirubin)만 존재, 심한 황달 증상
- 간이식을 하지 않으면 생존할 수 없음
- 생후 18 개월 이내에 핵황달로 인해 사망

② 크리글러-나자르 증후군 type2

- 비교적 덜 치명적
- UGT1A1 효소의 활성이 감소되어 있음(차이점)
- 상염색체 우성 유전
- 비정상적으로 노란 피부를 띄는 정도의 증상 초래

(2) 질베르 증후군

- 용혈이나 간질환이 없는 상태에서 가벼운 고빌리루빈 혈증
- Hepatic bilirubin-glucuronidating activity : 정상 30%
- UGT1 gene 의 5'promoter 영역에 2 개의 염기가 삽입
▣ transcription(전사) 억제

- 이 자체는 임상적으로 큰 문제를 초래하지는 않으나 UGT1A1 에 의해 대사되는 약물을 섭취할 경우 부작용이 일어날 수 있음

(3) 두빈-존슨 증후군

- 상염색체 열성 유전, 만성 결합고빌리루빈혈증
- 세관의 막을 통한 bilirubin glucuronide 의 배설에 결함 → 간에서 담즙으로 bilirubin glucuronide 를 배출하지 못함
- 간이 암갈색으로 변함(간세포의 용해소체에 염색과립이 존재)
- 대부분의 환자는 무증상이며 정상적인 생활을 함

(4) 로터 증후군

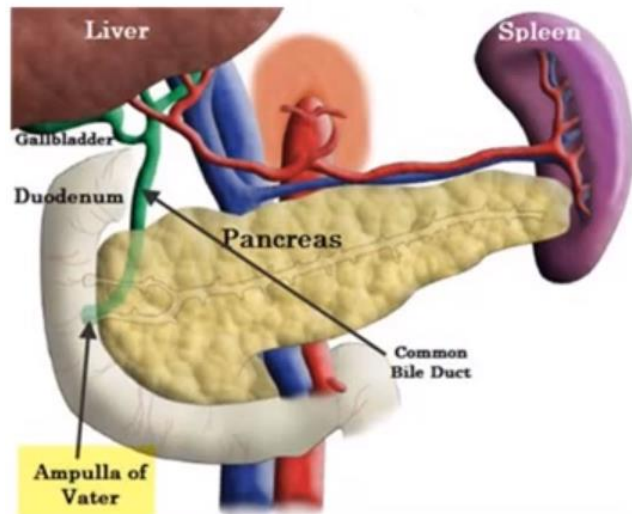
- 무증상 결합고빌리루빈 혈증을 초래하는 매우 드문 질환
- Hepatocellular uptake 와 bilirubin pigment 의 배설에 결함
- 황달을 보이거나 정상생활을 함

4) 간외담관폐쇄

(Extrahepatic bile duct obstruction)

(1) 원인

- 담석증(Gallstone) : 담석이 담관을 막는 경우
- 종양 : 총담관(Common bile duct), 바터팽대부(Ampulla of Vater), 이자머리(Head of pancreas)에서 종양이 생겼거나 종양의 침습으로 인한 경우
- 수술 후 협착
- 원발 경화성 담관염(Primary sclerosing cholangitis; PSC)
- 선천적 폐쇄
- Parasites : 간흡충, 회충으로 막혀있는 경우



(2) 담석증

- 담석을 가지고 있는 사람이 수십년간 담관에 통증을 가지거나 합병증 없이 무증상으로 나타나는 경우도 있음

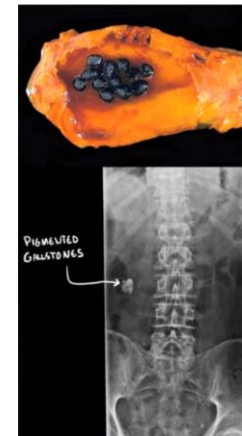
① 콜레스테롤 담석

- monohydrate 콜레스테롤 결정이 50%이상 함유됨
- Precipitated cholesterol
- 미국에서는 75~90% 정도 발생
- 콜레스테롤 침착
 - ▶ Supersaturation : 다 녹이지 못해서 콜레스테롤 과포화 상태
 - ▶ salts(염), acids(담즙산 등)이 충분하지 않을 때
 - ▶ Gallbladder stasis(담즙 정체) - 담낭에서 발생
- 주로 옅은 황색을 띄고 둥글거나 과립형의 단단한 경계면을 가짐
- X-ray 영상에서 관찰되지 않음 : 탄산칼슘이 포함되는 경우 불투과성
 - ▶ 탄산칼슘, 인산염, 빌리루빈 증가 시 회백색을 띄고 층판구조 형성



② 색소담석

- bilirubin 칼슘염(Calcium bilirubinate)으로 구성됨
- 담즙에 너무 많은 빌리루빈이 있음
- 갈색~흑색을 띰(갈색은 주로 감염된 큰 담관에서 나타남)
- X-ray 상에서 관찰할 수 있음(갈색의 경우. 흑색은 50~70%의 불투과성을 보임)
- 관련 질환으로는 만성 용혈성 빈혈



5) 자가면역 담관병증

(Autoimmune Cholangiopathies)

- 간 내의 담관 관련 면역매개 질환
- Intrahepatic bile ducts 와 관련해 2 가지로 나누어 볼 수 있음

① 원발담도담관염(P_{Primary biliary cholangitis}; PBC) : Intrahepatic biliary tree 의 파괴로 인한 질병

② 원발경화담관염(P_{Primary sclerosing cholangitis}; PSC) : Extrahepatic & Intrahepatic biliary tree 모두 침범하는 질병

(1) 원발담도담관염(PBC)

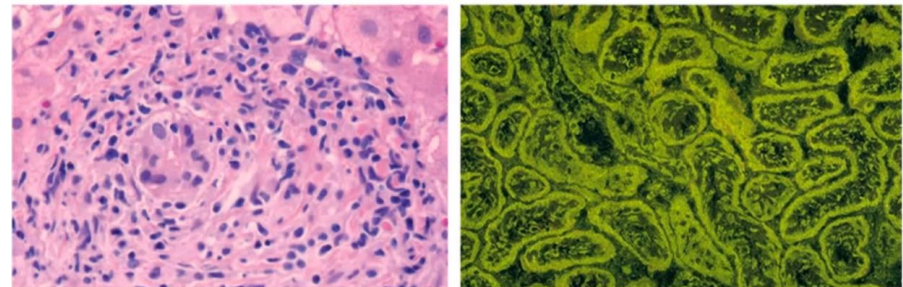
- Intrahepatic bile duct 가 파괴되는 자가면역질환
- 만성 담즙 정체에 의한 간 질환
- 담관 파괴 및 섬유화가 만성적으로 이루어짐
- 담즙성 간경화와 간기능상실을 초래함
- 중간크기 간내담관의 비화농성, 육아종성 염증이 나타남
- 발병 성비는 F:M=6:1 / 연령 40~50 세에서 호발(여성)
- 항상 간경화로 발전하지는 않음
- 간세포암종(HCC)으로 발전할 위험성 증가

(1-2) 원발담도담관염의 임상소견

- Obstructive jaundice(폐쇄성 황달), pruritis(가려움증), hepatomegaly hyperpigmentation(색소침착), inflammatory arthropathy(염증성 관절 병증)

- 거의 모든 경우에 혈중 콜레스테롤 상승 ▮ 이 중 30% 정도는 피부에 황색종(xanthomas)을 동반
- Fatigue(피로감) 호소
- 말기에는 비장비대 및 Cirrhosis(late complication)의 일반 징후
- ▮ 간경화로 인해서 간기능상실 및 문맥고혈압으로 인한 식도정맥류 출혈로 사망에 이르기도 함
- Another autoimmune disease : Scleroderma, RA, SLE
- Laboratory findings(진단검사결과)
 - ▶ Conjugated bilirubin ↑, alkaline phosphatase ↑, cholesterol ↑ (증가)
 - ▶ Anti-mitochondrial autoantibody(AMA; 미토콘드리아 항체) → 전체환자의 90~95% 이상에서 발견, PBC 진단의 핵심이 됨

#원발담도담관염 현미경소견



- 보통은 림프절이 있거나 육아종성 염증세포가 담관주변을 침윤하고 있음
- 미토콘드리아 안에 AMA 가 진한 녹색으로 보임

(2) 원발경화담관염(PSC)

- 간내, 간외 담관을 국소 또는 광범위하게 침범하여 분절협착, 확장을 초래하는 섬유성폐쇄담관염
- 원인불명의 만성담즙정체를 초래함
- Segmental inflammation, fibrosing destruction : 염증+간내, 간외 담관의 협착성 섬유화
- Obstruction of bile flow → Cirrhosis(담즙성 간경화와 간기능상실을 초래)
- 발병 성비는 M:F=2:1 / 30~50대에서 호발(남성)
- Inflammatory bowel disease(염증성장질환)와 연관성이 있음
 - ▶ PSC 환자의 70% → Ulcerative colitis(궤양성대장염)를 가지고 있음
 - ▶ But 전체 Ulcerative colitis(궤양성대장염)환자의 4%만이 PSC 발병
- 면역과정이 유전성을 나타냄 : HLA(Human lymphocyte antigen)-B8 과 HLA-DR 부위가 연관되어있다고 알려져있음
- MHC(주조직적합성항원)와도 관련 : 유전적인 면역과정을 보이는 것으로 추정
- P-ANCA(핵주위 항호중구 세포질 항체; Perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibody) : PSC 환자의 65%에서 양성으로 발현됨
- ERCP(내시경 역행 췌담관 조영술)에서 beaded strictures of the bile ducts(간 내외담관이 염주모양) ▶ 불규칙한 분절협착이나 확장 때문

(2-2) 원발경화담관염의 임상소견

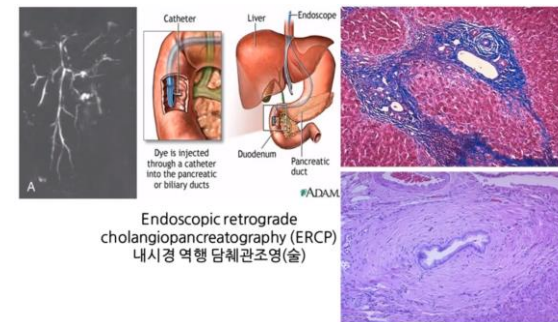
- 질병의 경과 : 5~17년
- 피로, 가려움증, 황달 발생
- 체중 감소, ascites(복수), variceal bleeding(정맥류 출혈),

encephalopathy(뇌 병증)

- Alkaline phosphatase(ALP) ↑, bilirubin ↑
- 환자의 약 7%에서 담관암종으로 발전
- 만성췌장염과 간세포암종의 발생률 또한 증가
- 특별한 치료법이 없으며 간이식이 최종적 치료법

▶ 최근에는 IgG4 수치가 상승하면서 자가면역성 췌장염을 동반한 경우가 발견됨

#원발경화담관염 현미경소견



- ERCP 등으로 확인가능

- 4 가지 기준을 충족했을 때 PSC 라고 진단

❶ 혈청 내 ALP 농도 2 배 이상 증가

❷ ERCP 로 봤을 때 담관이 염주모양으로 울퉁불퉁할 때. 담관이 국소적으로 크게 확장되거나 협착되어 얇게 보이거나 잘 안보일 때

❸ 현미경소견으로 경화성담관염을 동반한 광범위한 문맥성 병증을 나타낼 때. 현미경소견으로 담관이 콜라겐 결합조직으로 둘러싸고 있을 때

❹ 담낭절제술, 담관 수술 경력이 없거나 총담관에 결석이 없을 때

#PBC 와 PSC 의 차이점

Parameter	Primary Biliary Cholangitis	Primary Sclerosing Cholangitis
Age	Median age 50 years	Median age 30 years
Gender	90% female	70% male
Clinical course	Progressive	Unpredictable, but progressive
Associated conditions	Sjögren syndrome (70%)	Inflammatory bowel disease (70%)
	Scleroderma (5%)	Pancreatitis ($\leq 25\%$)
	Thyroid disease (20%)	Idiopathic fibrosing diseases (retroperitoneal fibrosis)
Serology	95% AMA-positive	0%–5% AMA-positive (low titer)
	20% ANA-positive	6% ANA-positive
	40% ANCA-positive	65% ANCA-positive
Radiology	Normal	Strictures and beading of large bile ducts; pruning of smaller ducts
Duct lesion	Florid duct lesions and loss of small ducts only	Inflammatory destruction of extrahepatic and large intrahepatic ducts; fibrotic obliteration of medium and small intrahepatic ducts

-앞에 내용 상기하며 표를 읽어보는 것이 좋다

3. 종양

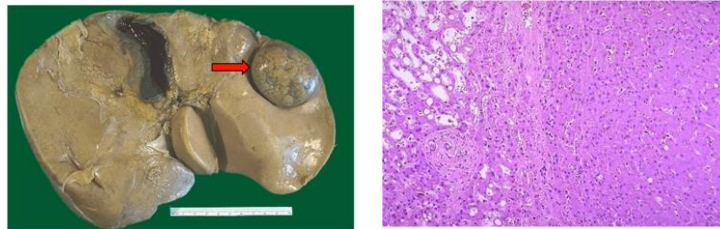
1) 양성종양(Benign Neoplasm)

(1) 간샘종(Hepatocellular Adenoma)

- 경구피임약을 사용하는 젊은 여성에게 발생 (그렇게 많이 발생하지는 않고 오히려 스테로이드 같은 고용량 호르몬제를 투여할 때 발생 가능성이 더 높다고 함) - 임상적 중요성

- ▶ 간세포암종으로 오인될 수 있음
- ▶ 피막하샘종은 터져 복강내출혈을 일으킴(특히 임신 중)
- ▶ 간세포암종으로 전환하는 경우가 드물다

#간샘종의 육안적 소견 및 현미경 소견



-왼) 육안적소견

표면이 매끈하고 경계가 잘 지어져있는 상태 = 양성

-오른) 현미경적 소견

경계가 잘 나누어져 있음

- ▶ 오른쪽 그림의 왼 부분 : 정상 간세포
- ▶ 오른쪽 그림의 오른 부분 : 간샘종(간세포가 정렬되어있지 않고 뺏뺏하게 차있음)

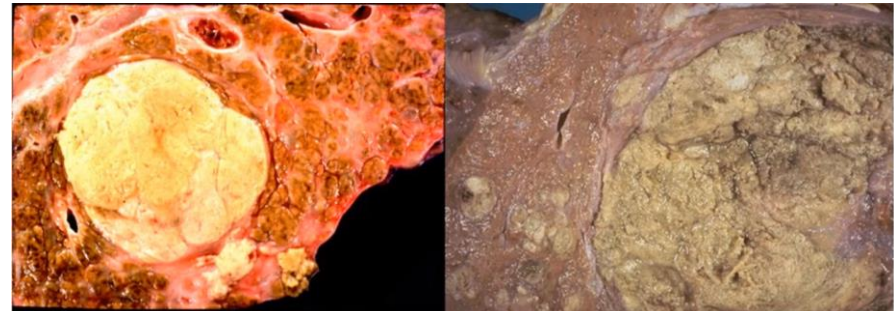
2) 악성종양(Malignant Tumors)

- 간 주변부 악성종양의 종류 : 간세포암종, 담관암종, 간모세포종, 혈관육종(드물다) 등

(1) 간세포암종(HCC)

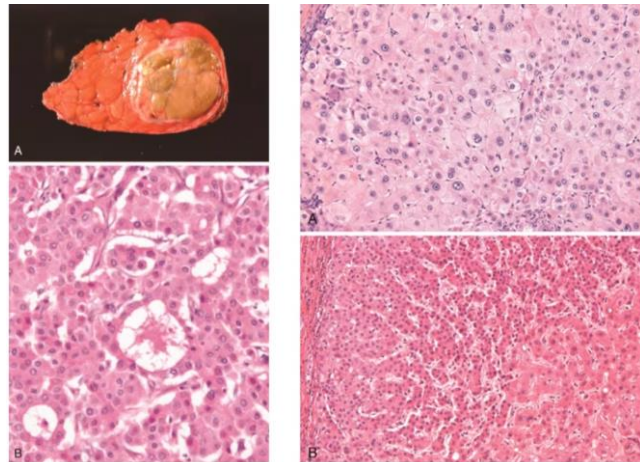
- 20~40 대 연령에서 호발
- 50%는 간경화가 없는 상태에서 발병
- 85%이상은 HBV의 만성 감염이 높은 나라에서 발생
Ex) 한국, 중국, 태국, 대만, 사하라 이남 아프리카 등
- HBV 수직감염에 의해서 나타남 → 어린이 보균자 多
- 서구 선진국의 경우 HCV와 연관
- Aflatoxin(진균독, 발암물질)에 노출될 경우 HCC의 발병 위험 높임

#간세포암종 육안적 소견 및 현미경적 소견



- nodule(결절)이 다양하게 보임. 종양의 중심이 다양하게 있음
- 주변에 작은 위성 결절들이 특징임

#간세포암종 현미경소견



오른 A : 암세포의 특징인 커진 핵. 비정형성 핵 모양을 볼 수 있음

오른 B : 오른쪽 아래는 정상 간세포. 왼쪽이 HCC

- 암세포는 정상간세포보다 핵과 세포질의 비율이 비슷함(핵이 큼)

1) **기둥형(Trabecular)** : 여러층의 간세포가 기둥형으로 뻗어있음. 기둥 사이사이에 sinusoid 에 의해 분리되는 형태

2) **거짓 샘형** : 암세포가 가짜 샘 모양을 만든 형태. 종양세포들 바깥면에 sinusoid 가 존재. 호산성을 띄고 있음

3) **치밀형** : 종양세포가 치밀하게 성장. sinusoid 가 잘 보이지 않음(오른쪽 B 에서 왼쪽)

4) **경화형** : 기둥형의 성장 양식을 취함. sinusoid 대신 섬유바탕질로 나누어지게 됨. 주로 방사선 조사나 화학요법 후에 관찰 가능

5) **Giant cell 형** : 세포가 커지면서 핵이 여러 개로 보임

6) **Spindle cell 형** : 조약돌 모양의 넓적한 모양. sarcoma 형태의 HCC

관찰 가능 ▣ spindle cell 은 sarcoma 의 주된 특징

-말로만 설명하면 어떻게 아냐...

(1) 담관암종

- 간세포암종 다음으로 많은 간의 악성종양

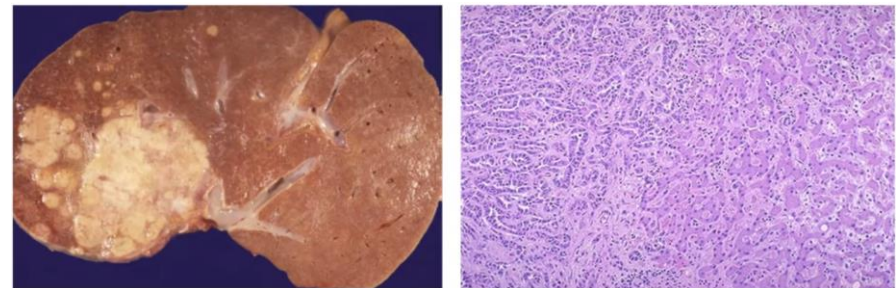
- Intrahepatic, extrahepatic bile ducts 에서 기원 : 간내 담관암종, 간외 담관암종으로 구분할 수 있음

- 만성염증, 담즙정체를 야기시키는 질환

- 위험인자 : 간디스토마(간흡충)라는 기생충, B 형 간염, C 형 간염, 비알코올성 지방간 질환

▣ 민물고기를 날로 먹는 지역에서 많이 발생

#담관암종의 육안적, 현미경적 소견



왼쪽 사진) 간내 담관암종(회백색의 종괴가 있고, 담관을 따라 퍼짐)

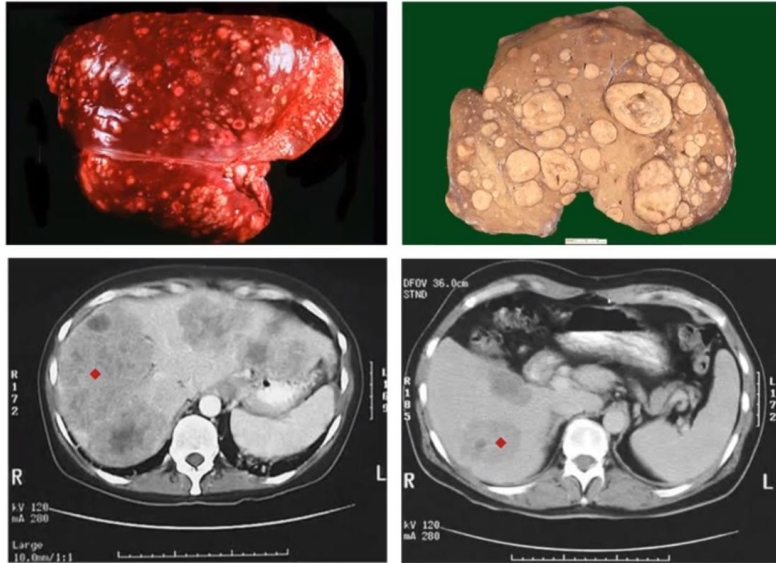
- 담관암종은 피막이 없음

- 분화가 좋은 granula 형태를 가짐

- 세포모양은 입방세포 또는 원주세포로 구성

- 샘내강에 점액과립이 함유

#전이암



- 폐암, 결장암, 유방암 등이 간으로 전이가 잘 됨
- 전이암이기 때문에 간 자체의 기능은 정상
- ▣ 간기능검사에서 이상이 없을 수도 있음

*간단정리

*대사성 간 질환

1. 혈색소증 : Micronodular cirrhosis, Diabetes mellitus, Skin pigmentation, Cardiomyopathy, Arthritis 등 발생, **철분 축적**
2. 윌슨병 : **구리가 과다축적**되는 상염색체 열성 유전질환
3. α 1-항트립신결핍 : 소포체 **단백질의 misfolding** 유도 → ER stress 유발로 인한 UPR 반응 유발 → 세포자살 유도

*담 질환

1. 담즙정체 증후군 : Extrahepatic biliary obstruction(담즙 통로 막힘), Intrahepatic cholestasis(담즙 분비 결함)
2. 황달 : **빌리루빈** 과다생산, 빌리루빈 섭취 및 포합불량, 빌리루빈 분비 결함으로 발생
3. 유전성 고빌리루빈혈증 : 크리글러-나자르 증후군(**UGT1A1 효소** 활성 감소 or 결핍), 질베르증후군(염기 삽입으로 전사 억제), 두빈-존슨 증후군(무증상), 로터 증후군(황달 but 정상생활)
4. 간외담관폐쇄 : **담석증**
5. 자가면역 담관병증

-원발담도담관염(PBC) : Intrahepatic bile duct 파괴됨

-원발경화담관염(PSC) : Extrahepatic & Intrahepatic biliary tree 모두 침범

*종양

양성 : 간샘종

악성 : 간세포암종, 간모세포종, 혈관육종